

DM128X – Examensarbete inom Medieteknik

Grundnivå - 15 högskolepoäng

Dark Patterns - Online Gambling

Gustav Burlin Zackariasson
gustavbz@kth.se

Henrik Jernström
heje@kth.se

Program: Medieteknik
Institution: Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Handledare: Zacharoula Zempili
Examinator: Leif Dahlberg

Stockholm, Sverige
År: 2026

Abstract

This thesis investigates how so-called *dark patterns* in online gambling influence user perception and behavior, with a particular focus on the phenomenon of *Losses Disguised as Wins* (LDW). LDW occurs when players receive a payout that is lower than their original bet, yet the outcome is presented using audiovisual cues typically associated with a win. The aim of the study is to analyze how this type of feedback affects users' perception of game outcomes, as well as their perceived success.

The study is conducted as a quantitative experimental A/B test in which participants are randomly assigned to one of two groups: an experimental group exposed to celebratory audiovisual feedback during LDW events, and a control group exposed to a neutral interface. A web-based slot machine application is developed to resemble commercial gambling environments, while certain elements, such as the running balance, are intentionally hidden to enable measurement of participants cognitive estimation of their results. All participants are exposed to identical game outcomes through a predetermined sequence.

Data is collected through a post-session questionnaire in which participants estimate their net outcome and report their perceived success and satisfaction. The results are analyzed using statistical methods to identify significant differences between the groups. The study is expected to contribute empirical insights into how specific design choices in digital gambling interfaces affect users cognitive processes and risk perception, and to highlight ethical considerations in the design of interactive systems within the gambling industry.

Detta examensarbete undersöker hur så kallade *dark patterns* inom online gambling påverkar användares uppfattning och beteende, med särskilt fokus på fenomenet *Losses Disguised as Wins* (LDW). LDW uppstår när spelare får en utbetalning som är lägre än deras insats, men presenteras med audiovisuella signaler som liknar en faktisk vinst. Studien syftar till att analysera hur denna typ av feedback påverkar användares uppfattning av spelutfall samt deras upplevda framgång.

Arbetet genomförs som en kvantitativ experimentell studie i form av ett A/B-test där deltagare slumpmässigt delas in i två grupper: en experimentgrupp som exponeras för celebratorisk audiovisuell feedback vid LDW, och en kontrollgrupp som möter ett neutralt gränssnitt. En webbaserad slot-applikation utvecklas för att efterlikna kommersiella spelmiljöer, samtidigt som vissa element, såsom det löpande saldot, döljs för att möjliggöra

mätning av deltagarnas kognitiva uppskattning av sitt resultat. Samtliga deltagare exponeras för identiska spelutfall genom en förutbestämd sekvens.

Data samlas in genom en enkät efter genomförd spelsession där deltagarna uppskattar sitt ekonomiska resultat samt sin upplevda framgång och nöjdhet. Resultaten analyseras med statistiska metoder för att identifiera signifikanta skillnader mellan grupperna. Studien förväntas bidra med empirisk kunskap om hur specifika designval i digitala spelgränssnitt påverkar användarens kognitiva processer och riskuppfattning, samt belysa etiska implikationer för design av interaktiva system inom spelindustrin.

Innehållsförteckning

1. Inledning..... 3
1.1 Bakgrund..... 3
1.2 Problemformulering..... 4
1.2.1 Hypoteser..... 5
1.2.2 Avgränsningar..... 5
1.3 Syfte..... 5
2. Metod..... 6
2.1 Applikationsdesign..... 6
2.1.1 Stimuli och gränssnitt..... 6
2.1.2 Experimentell manipulation..... 7
2.2 Deltagare och rekrytering..... 7
2.3 Procedur..... 7
2.4 Datainsamling och analysmetod..... 7
3. Resultat..... 8
3.1 Databortfall..... 8
3.2 Uppskattat Nettoresultat (F1)..... 8
3.3 Upplevd Framgång och Nöjdhet (F2)..... 9
3.4 Påverkan av Bakgrundsvariabler: Ålder och Erfarenhet..... 9
4. Diskussion..... 9
4.1 Resultatdiskussion..... 9
4.2 Metoddiskussion..... 10
4.3 Etiska och samhälleliga implikationer..... 12
5. Slutsats..... 12
6. Referenslista..... 13

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Online gambling har under de senaste åren vuxit kraftigt och blivit en allt mer lättillgänglig form av underhållning. I takt med ökad exponering genom reklam i tv och på internet har fenomenet i större utsträckning kommit att förknippas med spänning och nöje, snarare än som ett riskfyllt spel om pengar.

I Sverige har lagstiftningen nyligen förändrats, där ett beslut om att förbjuda landbaserade casinon träder i kraft den 1 januari 2026 [1]. Denna reglering omfattar dock enbart fysiska casinon, vilket innebär att onlinebaserat spelande fortsatt är tillåtet och lättillgängligt. Trots en allmän medvetenhet om att spel är utformat för att generera vinst till "huset", fortsätter många individer att spela. Detta kan delvis förklaras av förekomsten av så kallade Dark Patterns [2], vilket är designstrategier som syftar till att påverka användares beteende genom att manipulera deras uppfattning och beslutsfattande.

Ett centralt fenomen inom denna kontext är Losses Disguised as Wins (LDW) [3], där en spelare erhåller en utbetalning som är lägre än insatsen, men där gränssnittet ändå signalerar en vinst genom exempelvis visuella och auditiva belöningar. Detta kan bidra till att skapa en kognitiv upplevelse av framgång som inte överensstämmer med den faktiska ekonomiska utgången. Denna typ av design, i kombination med snabba spelmoment och hög sensorisk stimulans, kan påverka hur användare uppfattar risk, förlust och framgång. Det finns därför ett behov av att närmare undersöka hur specifika designval inom digitala spelgränssnitt påverkar användarens kognitiva uppfattning.

Vi är två studenter på tredje året vid KTH:s civilingenjörsprogram i Medieteknik, där utbildningen utgör en central grund för genomförandet av detta examensarbete. Programmet har gett oss både teoretiska och praktiska kunskaper inom områden som är direkt relevanta för projektets fokus på dark patterns inom online gambling.

Särskilt kursen Människa–Datorinteraktion (MDI) har varit betydelsefull, då den behandlar hur människor interagerar med digitala gränssnitt och visuella element såsom knappar, animationer, färgsättning och ljud. Dessa kunskaper är avgörande för att kunna analysera hur designval i digitala spelmiljöer påverkar användarens uppmärksamhet, kognitiva processer och beslutsfattande, särskilt i kontexten av spelande och riskbeteenden.

Vidare har kurser såsom Interaction Programming and the Dynamic Web gett oss nödvändiga färdigheter inom programmering och interaktiv systemutveckling. Dessa kunskaper har vi redan omsatt i praktiken genom att utveckla en egen spelmotor för slotsspel. Eftersom denna motor redan hanterar grundläggande spellogik, vinstlinjer och hjul animationer, kan vi i detta arbete fokusera på implementeringen av specifik audiovisuell feedback och datainsamling, istället för att behöva bygga allt från grunden.

1.2 Problemformulering

Design av digitala gränssnitt handlar ofta om att optimera användarupplevelsen för att maximera engagemang. Inom online-gambling har detta drivits till sin spets genom så kallade "Dark Patterns". Ett av de mest omdiskuterade fenomenen är "Losses Disguised as Wins" (LDW). Detta inträffar när en spelare satsar ett belopp (t.ex. 10 kr) och vinner ett belopp som är mindre än insatsen (t.ex. 5 kr), men spelets gränssnitt firar händelsen med positiva signaler, exempelvis animationer och ljud som traditionellt associeras med vinst.

Problemet är att det uppstår en skillnad mellan den faktiska ekonomiska situationen (förlust) och den återkoppling som förmedlas (vinst). Tidigare forskning antyder att detta kan leda till att spelare överskattar sina vinstchanser och underskattar hur mycket pengar de förlorat [2, 3]. Det saknas dock tillräckligt med empiriska studier som isolerar just den tekniska implementationen av ljud och ljus i en kontrollerad webbmiljö där deltagarna spelar med fiktiv valuta, för att se hur specifika UI-komponenter påverkar användarens kognitiva uppfattning av "framgång". Vidare kan individuella faktorer såsom ålder och tidigare erfarenhet av spelande påverka hur denna typ av återkoppling tolkas, vilket gör det relevant att undersöka om och hur olika användargrupper påverkas olika av dessa designval. Den primära beroende variabeln är deltagarens uppskattning av sitt totala nettoresultat (i en skala -10 till 10) efter avslutad spelsession.

1.2.1 Frågeställningar

F1: Användare som exponeras för audiovisuell feedback vid losses disguised as wins, kommer att uppskatta sitt nettoresultat högre än deltagare som exponeras för ett neutralt gränssnitt

F2: Användare som exponeras för ett gränsnitt med celebratorisk audiovisuell feedback vid LDW kommer att känna av en högre grad av framgång jämfört med deltagare som får ett mer neutralt gränssnitt.

1.2.2 Avgränsningar

Arbetet kommer utgå ifrån en befintlig slottsmotor.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur audiovisuell feedback vid så kallade *losses disguised as wins* (LDW) påverkar användares uppfattning av spelutfall. Den övergripande vetenskapliga frågan som studien adresserar är hur specifika designval i digitala spelgränssnitt, såsom ljud och animationer, kan påverka kognitiva processer, riskuppfattning och beslutsfattande i realtid.

Arbetet knyter an till aktuell forskning inom områden som spelstudier, beteendepsykologi och interaktionsdesign, där tidigare studier har visat att audiovisuella förstärkningar kan bidra till att förvränga användarens tolkning av förlust och vinst i digitala spelsystem [2, 3]. Samtidigt sker en snabb utveckling inom online gambling, där tekniska möjligheter möjliggör allt mer avancerade och responsiva gränssnitt, vilket gör frågan om hur dessa system påverkar användarbeteende särskilt aktuellt.

Examensarbetet är relevant för forskare och praktiker inom digital spelutveckling, webbutveckling och interaktionsdesign, samt för aktörer inom spelindustrin och reglerande myndigheter. För utvecklare och designers belyser studien det ansvar som följer med att utforma interaktiva system där subtila designval kan påverka ekonomiskt risktagande och potentiellt förstärka problematiskt spelbeteende.

Den kunskapslucka som arbetet avser att bidra till rör den empiriska jämförelsen mellan ett ”ärligt” gränssnitt och ett ”manipulativt” gränssnitt i en kontrollerad experimentell miljö, där effekten av LDW-relaterad audiovisuell feedback isoleras och analyseras. Genom att själva implementera och utvärdera olika versioner av digitala slotmaskiner utan ekonomisk risk för deltagaren, syftar studien till att bidra med empiriskt underbyggd kunskap om hur designbeslut påverkar användares upplevelse och spelbeteende.

2. Metod

Examensarbetet genomförs som en kvantitativ experimentell studie i form av ett A/B-test . Metodvalet möjliggör en strikt kontrollerad jämförelse där skillnader i användarnas uppfattning kan härledas direkt till skillnader i audiovisuell feedback.

2.1 Applikationsdesign

En webbaserad slots-applikation utvecklas specifikt för studien med hjälp av Javascript. För att säkerställa ekologisk validitet är spelet designat för att visuellt och auditivt efterlikna ett kommersiellt online-slot.

Det centrala undantaget i designen är att det löpande saldot är dolt för spelaren. Detta är ett nödvändigt metodologiskt val för att tvinga fram en kognitiv uppskattning av resultatet snarare än en avläsning, vilket möjliggör mätning av skillnaden mellan upplevd och faktisk ekonomisk status. Det dolda saldot utgör också ett medvetet avsteg från kommersiella system, men är metodologiskt nödvändigt för att isolera kognitiv uppskattning från visuell avläsning.

2.1.1 Stimuli och gränssnitt

För att skapa en realistisk spelmiljö användes svenska kronor (kr) som valuta i spelets gränssnitt. Varje deltagare tilldelades en fiktiv startpott som räckte för att täcka hela sessionen utan risk för att saldot skulle ta slut. Den fasta insatsen per snurr var fast inställd på 60 kr. Totalt omfattade sessionen 100 snurr, vilket innebär en total omsättning på 6000 kr. Den förutbestämda sekvensen av utfall genererade en total utbetalning på 7200 kr, vilket resulterade i ett faktiskt nettoresultat på + 1200 kr för samtliga deltagare. Inga riktiga pengar användes i experimentet, vilket kan ha reducerat det emotionella engagemanget och den upplevda risken hos deltagarna.

Tre typer av utfall definierades och programmerades i systemet för att kunna utvärdera feedbackens effekt:

1. **Vinst:** Ett utfall där utbetalningen var högre än insatsen på 60 kr.
2. **Förlust:** Ett utfall där utbetalningen var 0 kr.
3. **Losses Disguised as Wins (LDW):** Ett utfall där spelaren erhöll en utbetalning som var större än 0 kr men lägre än insatsen på 60 kr (exempelvis en utbetalning på 20 kr, vilket innebär ett nettoförlust på 40 kr för den enstaka snurren).

Som tidigare nämnts döljs det löpande saldot under hela sessionen. Deltagarna presenteras endast för den aktuella utbetalningen efter varje snurr (t.ex. “Total Win: 20 kr”), vilket gör att deltagarna tvingas att förlita sig på de audiovisuella signalerna för att skapa en uppfattning om den totala ekonomiska ställningen.

2.1.2 Experimentell manipulation

Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper om 15 personer vardera (totalt $N = 30$). Den oberoende variabeln i experimentet är den audiovisuella feedbacken vid utfall, medan alla andra faktorer (sekvens av utfall, insats och speltid) hålls konstanta.

Experimentgrupp (Celebratorisk feedback):

I denna version av applikationen exponeras deltagarna för en audiovisuell miljö som är designad för att förstärka vinstkänslan, speciellt vid ett LDW-utfall.

- **Auditivt:** Bakgrundsmusik och passande ljudeffekter för de visuella händelserna i spelet. Ett konstant, lågmält "pengarljud” (atmosfäriskt casinoljud) spelas i bakgrunden under hela sessionen för att öka inlevelsen. Vid varje vinstutbetalning, inklusive LDW (t.ex. en utbetalning på 48 kr), spelas en ljudsignal upp ökar i intensitet och tonläge i takt med att vinstsumman räknas upp.

- **Visuellt:** Vid LDW-utfall eller vinstfall aktiveras en animation i form av en “myntfontän” (coin fountain) där guldmynt strömmar över skärmen. Samtidigt räknas vinstbeloppet upp stegvis från noll till summan, vilket skapar en visuell illusion av en vinst trots att det eventuellt kan röra sig om en nettoförlust för den enskilda snurren.

Kontrollgrupp (Neutral feedback):

I kontrollgruppen används ett avskalat gränssnitt för att ge en mer ärlig representation av spelets ekonomiska utgång.

- **Auditivt:** Bakgrundsmusik och passande ljudeffekter för de visuella händelserna i spelet. Inga överdrivna ljudsignaler spelas upp vid vinst eller LDW-utfall. Sessionen genomförs med minimalt ljud för att eliminera auditiv förstärkning

- **Visuellt:** Vid LDW-utfall eller vinstfall aktiveras inga animationer eller myntfontäner. Gränssnittet presenterar den utbetalda summan i klartext efter varje

snurr (t.ex. “Total Win: 30 kr”). Presentationen är identisk oavsett om utbetalningen var en LDW eller en faktiskt vinst, utan visuella effekter som anpassar sig efter summans storlek.

2.2 Deltagare och rekrytering

Deltagare rekryteras genom annonsering på KTH:s studentplattformar samt via e-postutskick. Vi är medvetna om att kön kan påverka spelbeteende, särskilt inom slots. Men givet studiens omfattning och urvalsstorlek ($N = 30$) har vi valt att fokusera strikt på den kognitiva effekten av gränssnittet (audiovisuell feedback) hos en generaliserad användare. Detta eftersom vi hade behövt fler deltagare för att kunna se en signifikant skillnad mellan könen samtidigt som i studien vill vi fokusera på den generella kognitiva uppfattningen och inte skillnad mellan kön. Detta fungerar bra i vår studie eftersom användaren inte kan justera insats vilket leder till att riskanalys elimineras helt och enbart den kognitiva uppfattningen hos spelaren.

Innan experimentet påbörjades fick samtliga deltagare ta del av ett formulär där studiens syfte, datahantering och frivillighet tydliggjordes. Informerat samtycke inhämtas digitalt genom att deltagarna aktivt fick godkänna villkoren innan de omdirigerades till spelet. Deltagandet var helt anonymt; varken namn, personnummer eller IP-adresser registrerades. Datan lagras på servrar inom EU och deltagarna informerades om att deras svar skulle raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. Eftersom inga personuppgifter sparas, klargjordes det för deltagarna att inskickad data inte kunde raderas i efterhand, men att de när som helst under sessionens gång kunde avbryta genom att stänga webbläsaren.

2.3 Procedur

Studien genomförs helt online, vilket innebär att deltagarna kan genomföra sessionen utan forskarnas närvaro. Denna design möjliggör att deltagare spelar i en självvald miljö och vid en tidpunkt som passar dem. Detta betraktas som metodologiskt motiverat då syftet är att efterlikna verkliga förhållanden för onlinespelande, där användare typiskt spelar i olika miljöer, vid olika tidpunkter och under varierande sinnestillstånd. Genom att inte standardisera den fysiska kontexten ökar studiens ekologiska validitet, eftersom situationen bättre speglar verkligt spelbeteende.

För att eliminera variationer orsakad av slumpen används en förutbestämd sekvens av utfall (fixed seed). Detta innebär att samtliga 30 deltagare upplever exakt samma rad av vinster, förluster och LDW-händelser. Varje session omfattar exakt 100 snurr (spins) och beräknas ta cirka 15 minuter, beroende på spelarens individuella interaktionstakt.

Varje session inleds med informationsbrev och informerat samtycke. Deltagaren instrueras att spela spelet som om det vore ett vanligt online-casino. Efter 100 spins avslutas sessionen automatiskt och deltagaren omdirigeras till en enkät.

2.4 Datainsamling och analysmetod

Deltagaren fyller i en enkät där de uppskattar sitt ekonomiska resultat, upplevd framgång och nöjdhet. Den huvudsakliga datan kommer analyseras genom att jämföra experimentgruppens och kontrollgruppens medelvärden av upplevd vinst grad (självskattad uppskattning av nettoresultat). Upplevd framgång och nöjdhet skattades av deltagarna på en skala 1–7.

Ett oberoende t-test används för att undersöka om skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant. Effektstorlek **(Cohen's d)** rapporteras för att bedöma praktisk betydelse. Samtidigt som detta kommer vi även att analysera mindre parametrar och hur de spelar roll i spelarens upplevd-vinstgrad samt hur nöjd spelaren kände sig i efterhand. Detta kommer baseras på ålder på personen och till vilken grad personen har erfarenhet inom online-slots. Vi kommer även att analysera ifall det finns skillnader i hur nöjd användaren är ifall de tillhör experimentgruppen kontra kontrollgruppen, dvs hur stor påverkan har den celebratoriska feedbacken på spelarens kognitiva beteende och upplevelse.

3. Resultat

3.1 Databortfall

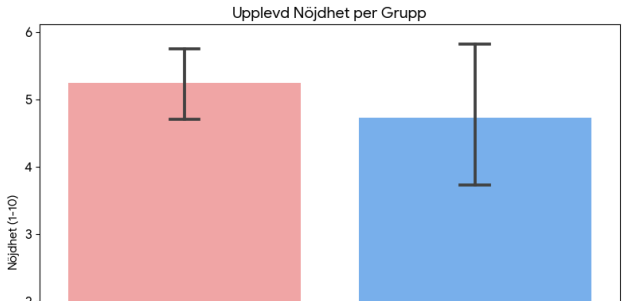
Totalt registrerades 59 sessioner i databasen. Av dessa exkluderades 29 sessioner på grund av ofullständig data, huvudsakligen beroende på att deltagarna inte slutförde samtliga 100 snurr och därmed inte genererade något värde för uppskattat nettoresultat eller nöjdhet. Kvarvarande 30 deltagare utgjorde det initiala underlaget.

3.2 Uppskattat Nettoresultat (F1)

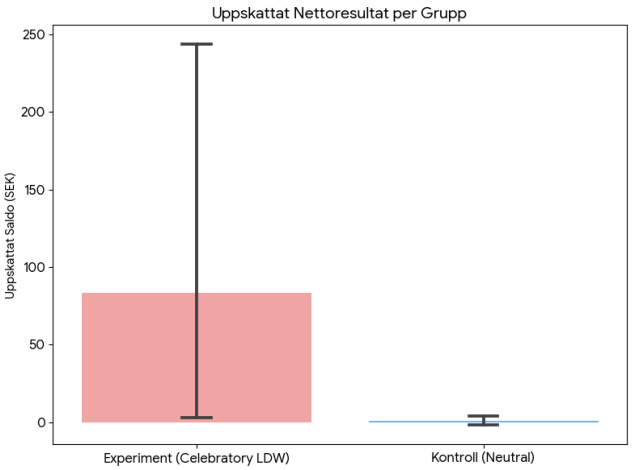
För att besvara studiens första hypotes, hur audiovisuell feedback påverkar användarens uppfattning om spelets utfall, jämförs det självskattade nettoresultatet mellan de två grupperna. Båda grupperna exponerades för exakt samma förutbestämda sekvens av spelutfall.

Deltagarna i experimentgruppen, som exponerades för celebratorisk feedback vid *Losses Disguised as Wins* (LDW), hade ett genomsnittligt uppskattat nettoresultat på $3,79$ ($SD = 4,13$). Kontrollgruppen, som mötte ett neutralt gränssnitt vid LDW, uppskattade i genomsnitt sitt resultat till 0.91 ($SD = 5,11$).

Ett oberoende t-test genomfördes för att pröva skillnaden. Testet visade att skillnaden mellan grupperna inte var statistiskt signifikant på en 5 %-nivå, $t(28) = 1,69,\ p = 0,102$. Trots det beräknades effektstorleken ($Cohen's\ d = 0,64$), vilket indikerar en medelstor till stor effekt. Även om statistisk signifikans inte uppnåddes. Troligtvis på grund av studiens urvalsstorlek ($N = 30$). Resultaten tyder på

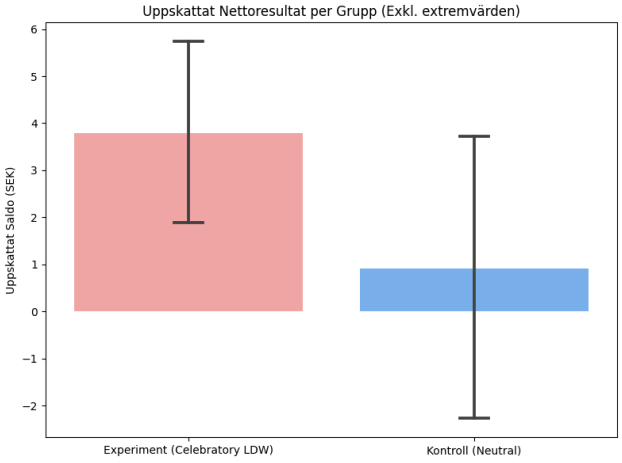


att användare som utsätts för celebratoriska signaler vid förluster tenderar att överskatta sitt ekonomiska nettoresultat i högre grad än de som möter ett neutralt gränssnitt.



3.3 Upplevd Framgång och Nöjdhet (F2)

Studiens andra hypotes undersökte om det fanns en mätbar skillnad i hur nöjda användarna var med sin spelsession beroende på gränssnittets utformning. Deltagarna fick skatta sin nöjdhet på en skala. Experimentgruppens genomsnittliga nöjdhet uppmättes till $5,16$ ($SD = 1,30$), medan kontrollgruppens genomsnitt låg på $4,73$ ($SD = 1,85$). Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i upplevd nöjdhet mellan grupperna, $t(28) = 0,75$, $p = 0,461$. Effektstorleken för denna skillnad var liten ($Cohen's\ d = 0,28$). Detta antyder att den celebratoriska feedbacken inte hade någon betydande inverkan på deltagarnas övergripande kognitiva nöjdhet av upplevelsen.



3.4 Påverkan av Bakgrundsvariabler: Ålder och Erfarenhet

Utöver huvud frågeställningarna genomfördes explorativa analyser för att undersöka hur ålder och tidigare erfarenhet av online-slots relaterade till uppskattad vinstgrad och nöjdhet. Om man kollade på spelvana visade resultaten att deltagare som uppgav att de "aldrig" spelar online-slots hade den mest konservativa uppskattningen av sitt resultat ($M = 1,17$). Deltagare som "sällan" spelar uppskattade genomsnittligt sitt resultat högre ($M = 3,93$), medan de som spelar "ofta" skattade resultatet till ($M = 3,25$). Upplevd nöjdhet blev dock relativt stabil oberoende av tidigare erfarenhet. En korrelationsanalys genomfördes även för att se om ålder samvarierade med de undersökta variablerna. Resultatet påvisade svaga positiva korrelationer mellan ålder och uppskattat saldo ($r = 0,30$) samt mellan ålder och upplevd nöjdhet ($r = 0,25$). Då

sambanden var svaga, och medelåldern för urvalet i huvudsak koncentrerades runt 21 år, kan inga långtgående slutsatser dras gällande ålderns direkta påverkan på tolkningen av LDW.

4. Diskussion

4.1 Resultatdiskussion

Det primära syftet med denna studie var att undersöka hur audiovisuell feedback vid så kallade Losses Disguised as Wins (LDW) påverkar användarens kognitiva uppfattning av spelutfall, samt huruvida det finns en mätbar skillnad i upplevd framgång mellan ett manipulativt och ett neutralt gränssnitt. Gällande studiens första hypotes *(F1)* uppvisade experimentgruppen, som exponerades för celebratoriska signaler vid LDW, en högre genomsnittlig uppskattning av sitt nettoresultat $(3, 79)$ jämfört med kontrollgruppen $(0, 91)$. Även om denna skillnad inte uppnådde strikt statistisk signifikans ($p = 0, 102$), är effektstorleken ($Cohen's\ d = 0, 64$) av särskilt intresse. Enligt statistiska riktlinjer indikerar detta en medelstor till stor effekt. Att p-värdet överstiger $0, 05$-gränsen beror med stor sannolikhet på bristen på statistisk styrka (low statistical power) till följd av studiens relativt lilla urvalsstorlek.

Utöver urvalsstorleken bör även den påtagliga variansen i resultat beaktas ($SD = 4, 13 \ / \ SD = 5, 11$). Denna höga spridning i deltagarnas uppskattningar kan delvis förklaras att ovana spelare, enligt den feedback som framkommit, upplevde svårigheter att tolka spelets grundläggande mekanik och vinstlinjer. När den interna logiken i spelet är oklar för användaren uppstår ett “brus” i datan där uppskattningen av nettoresultatet blir mer godtyckligt, vilket i sin tur försvårar möjligheten att isolera den specifika effekten av LDW-design.

Den påvisade effektstorleken ger dock ett starkt empiriskt stöd för att hypotesen pekar i rätt riktning: gränssnitt som maskerar förluster som vinster leder till att spelare tenderar att överskatta sin ekonomiska ställning. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning, exempelvis Stange et al. [4] som indikerar att audiovisuella förstärkningar förvränger den kognitiva processen kring vinst och förlust.

Vad gäller den andra hypotesen *(F2)* visade resultaten ingen signifikant skillnad i upplevd nöjdhet mellan grupperna, och effektstorleken var liten ($d = 0, 28$). En möjlig förklaring till detta är att 100 snurr är en relativt kort spelsession, vilket kanske inte är tillräckligt för att framkalla en djupare känslomässig investering i spelet. Dessutom kan beslutet att dölja det löpande saldot ha skapat ett visst mått av frustration eller kognitiv belastning för deltagarna i båda grupperna, vilket kan ha dämpat den övergripande nöjdheten oavsett vilken feedback de fick vid LDW.

Det kan även vara så att eftersom deltagarna spelade med fiktiva pengar istället för deras egna så kan insatsen inte kännas “på riktigt”. När insatsen inte känns 'på riktigt' minskar den

emotionella intensiteten i den audiovisuella feedbacken. Detta kan ha resulterat i att de celebratoriska signalerna vid LDW-händelser inte förmådde generera en mätbart högre nöjdhet hos experimentgruppen, då den dopaminerga förstärkningen vid en fiktiv vinst är begränsad. Det är dock värt att notera att trots denna dämpade emotionella kontext, var effektstorleken för det uppskattade nettoresultatet ($d = 0,64$) fortfarande betydande. Detta tyder på att även om deltagarna inte kände en starkare glädje av den manipulativa designen, påverkade den fortfarande deras kognitiva bedömning av det ekonomiska utfallet.

4.2 Metoddiskussion

Studiens experimentella A/B-design med en egenutvecklad webbapplikation möjliggjorde en hög grad av kontroll över de oberoende variablerna. Genom att använda en förutbestämd sekvens av utfall (fixed seed) eliminerades slumpen som felkälla, vilket var avgörande för att säkerställa att eventuella skillnader i uppskattat resultat helt och hållet kunde härledas till den audiovisuella feedbacken och inte till att någon grupp haft mer "tur" i spelet.

Ett metodologiskt val som förtjänar att kritiseras och reflekteras över är urvalsstorleken. Efter dateringen bestod urvalet av 30 deltagare. Inom kvantitativ forskning, särskilt vid mellangruppsdesign (between-subjects), krävs ofta betydligt större urval för att uppnå adekvat statistisk signifikans vid medelstora effekter. Detta begränsar resultatens generaliserbarhet och ökar risken för typ II-fel (att förkasta en sann hypotes).

En central begränsning för studiens ekologiska validitet är faktumet att deltagarna spelade med fiktiva pengar istället för egna medel. Inom spelforskning är det ett välkänt fenomen att individer tenderar att uppvisa ett förändrat riskbeteende när de inte bär den faktiska ekonomiska risken, ett fenomen som ofta beskrivs som The House Money Effect [5].

Vi har delvis eliminerat risken för detta genom att sätta en fixerad insats per spin samtidigt som alla spelare upplever samma förutbestämda sekvens av utfall. Däremot kan detta leda till att spelaren blir mindre emotionellt påverkad av förluster jämfört med ett riktigt spel med sina riktiga egna pengar. Detta kan i sin tur ha påverkat resultaten för både hypoteserna 1 och 2, om engagemanget och den ekonomiska konsekvensen är låg, minskar sannolikt även den emotionella intensiteten i den audiovisuella feedbacken. Detta är dock även något som kan påverkas åt båda hållen, att spelaren även underskattar sina vinster eftersom dopaminet vid en vinst inte kommer att vara lika stor som det hade varit med sina egna pengar.

Vidare kan den ekologiska validiteten diskuteras. Även om gränssnittet utvecklades för att efterlikna kommersiella slots-spel, är beslutet att dölja det löpande saldot ett tydligt avsteg från verkliga spelmiljöer. I ett riktigt casino kan spelaren alltid se exakt hur mycket pengar som finns kvar. Detta avsteg var dock nödvändigt för att tvinga deltagarna att förlita sig på sitt arbetsminne och sin kognitiva uppskattning av utfallet. Om saldot hade varit synligt hade studien mätte deltagarnas läsförmåga snarare än deras kognitiva tolkning av den audiovisuella feedbacken. Studien utfördes också asynkront och online utan forskarnas

närvaro, vilket speglar hur online-slots konsumeras i verkligheten, men det medför samtidigt en brist på kontroll över deltagarnas omgivningsmiljö (t.ex. distraktionsnivå och skärmstorlek).

Utöver den kvantitativa datan framkom det även genom deltagarnas feedback att särskilt oerfarna spelare upplevde en påtaglig förvirring kring spelets mekanik och vinstutbetalningar. Denna brist på upplevd systemstransparens innebär att deltagarnas uppskattningar av sitt nettoresultat kan ha påverkats av en osäkerhet kring hur spelet faktiskt fungerar. I en studie med begränsat urval ($N = 30$) får sådana individuella skillnader i spelförståelse ett stort genomslag. Denna brusfaktor kan ha bidragit till den höga variationen i datan, vilket i sin tur gör det svårare att statistiskt isolera effekten av den audiovisuella feedbacken samt säkerställa signifikanta skillnader mellan grupperna.

4.3 Etiska och samhälleliga implikationer

Resultaten från denna studie belyser en central etisk konflikt inom interaktionsdesign. Som framtida civilingenjörer inom medieteknik är det tydligt att den tekniska utformningen av ett gränssnitt aldrig är neutral. De designval som implementeras, vare sig det är glada ljudeffekter, blänkande animationer eller färgval, har en direkt inverkan på användarens kognitiva processer.

När tekniker som LDW används inom online-gambling utgör de ett tydligt exempel på Dark Patterns. Gränssnittet utformas medvetet för att missleda spelaren att tro att dennes prestation är bättre än den faktiskt är, i syfte att förlänga speltiden och därmed öka spelbolagets intäkter.

Vår studie pekar på att det finns ett genuint behov av striktare riktlinjer för hur digitala spelgränssnitt får utformas. Om audiovisuell feedback bevisligen kan få en spelare att överskatta sitt kapital och ignorera små, iterativa förluster, bör detta hanteras som en fråga om konsumentskydd. Att belysa dessa mekanismer empiriskt är ett första steg mot att kräva ett mer ansvarsfullt "Honest Design" inom spelindustrin.

5. Slutsats

Detta examensarbete har undersökt hur audiovisuell feedback vid så kallade Losses Disguised as Wins (LDW) påverkar spelarnas uppfattning av sitt ekonomiska resultat samt deras upplevda framgång.

Gällande studiens första hypotes *(F1)* indikerar resultaten att användare som exponeras för celebratoriska signaler vid förluster tenderar att överskatta sitt ekonomiska nettoresultat i högre grad än användare som möter ett neutralt gränssnitt. Även om skillnaden inte nådde statistisk signifikans, sannolikt till följd av en begränsad urvalsstorlek, påvisade den medelstora till stora effektstorleken en tydlig praktisk relevans. Detta ger empiriskt stöd för att manipulativ interaktionsdesign, i form av missvisande audiovisuell feedback, är kapabel att förvränga användarens kognitiva processer och riskuppfattning.

När det gäller den andra hypotesen *(F2)* påvisades ingen mätbar skillnad i upplevd nöjdhet eller framgång mellan de två grupperna. Detta tyder på att LDW-mekaniken, under förutsättningarna av en kortare spelsession och ett dolt saldo, i första hand påverkar den kognitiva bedömningen av det ekonomiska utfallet, snarare än att i sig självt generera en högre allmän nöjdhet med spelupplevelsen.

Sammanfattningsvis understryker studien de etiska utmaningarna och ansvaret som vilar på designers av digitala gränssnitt. Användningen av dark patterns inom online-gambling utgör en konsumentrisk genom att försvåra en objektiv och rationell bedömning av spelutfall. För att säkerställa en mer ansvarsfull digital spelmarknad i framtiden finns det ett tydligt behov av riktlinjer som förespråkar transparens och ärlighet i designen av interaktiva system.

6. Referenslista

1. Finansdepartementet. Avveckling av statliga kasinon (Lagrådsremiss), 2024. Hämtad 30 april 2026, från Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2024/10/avveckling-av-statliga-kasinon/
2. Gray, C.M., Bielova, N., Santos, C., and Mildner, T. An Ontology of Dark Patterns: Foundations, Definitions, and a Structure for Transdisciplinary Action. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7 (MHCI). 1–31. https://arxiv.org/abs/2309.09640
3. Myles, D., Bennett, D., Carter, A., Yücel, M., Albertella, L., de Lacy-Vawdon, C. and Livingstone, C. “Losses disguised as wins” in electronic gambling machines contribute to win overestimation in a large online sample. *Addictive Behaviors Reports*, 18 (100500). 1-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853223000226
4. Stange, M., Walker, A.C., and Dixon, M.J. Measuring gamblers’ behaviour to show that negative sounds can reveal the true nature of losses disguised as wins in multiline slot machines. *Journal of Gambling Studies*, 37 (1). 1-15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32965629/
5. Thaler, R. H., and Johnson, E. J. Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice. *Management Science*, 36 (6). 643-660. https://www.researchgate.net/publication/227344939_Gambling_With_the_House_Money_and_Trying_to_Break_Even_The_Effects_of_Prior_Outcomes_on_Risky_Choice

TRITA-EECS-EX-2026:323
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se